L'incompletezza generativa

Graziano Guiducci · Manoscritto rivisto · 28 ottobre 2026

Una ricorsione. Una direzione invariante. Uno stato che prosegue.

La sorgente D-ND descrive il movimento della possibilità attraverso un riferimento indeterminato e una relazione dipolare che contiene i suoi poli. L'osservatore è l'ente risultante dell'allineamento; osservatore, allineamento e risultante si descrivono nello stesso movimento. La matematica è compresa in questo modello logico generale. Paper Zero ne presenta una particolare rappresentazione matematica: una ricorsione razionale con una direzione proiettiva attrattiva irrazionale.

Il calcolo rende osservabile una relazione precisa: una direzione può restare invariante mentre lo stato che la porta continua a trasformarsi.

La mappa

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x}.$$

Per un valore iniziale positivo, ogni iterata affine è definita e la successione converge al rapporto aureo. La tabella comprende anche un valore iniziale negativo la cui specifica orbita rimane definita. I valori sono arrotondati a tre cifre decimali.

Passo	$x_0 = 7$	$x_0 = 0.1$	$x_0 = -3$
0	7.000	0.100	-3.000
1	1.143	11.000	0.667
2	1.875	1.091	2.500
3	1.533	1.917	1.400
4	1.652	1.522	1.714
5	1.605	1.657	1.583
6	1.623	1.603	1.632
7	1.616	1.624	1.613
8	1.619	1.616	1.620

I due punti fissi reali sono

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = -\frac{1}{\varphi}.$$

Sulla retta reale proiettiva, la trasformazione è definita in ogni punto e converge alla direzione rappresentata da φ da ogni direzione iniziale, eccetto il repellente fisso ψ. Nella carta affine, lo zero e le sue preimmagini finite incontrano una divisione per zero: per esempio, $-1 \mapsto 0$ non ha un valore affine successivo. L'orbita proiettiva prosegue attraverso il punto all'infinito.

La matrice e la convergenza

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} M = 1, \qquad \det M = -1.$$

Il polinomio caratteristico è $\lambda^2 - \lambda - 1$. I suoi autovalori sono φ e ψ. Entrambi sono irrazionali algebrici quadratici.

Siano $r = (\varphi, 1)^T$ e $s = (\psi, 1)^T$. Ogni vettore non nullo si scrive come $v = ar + bs$. Per $a \neq 0$,

$$[M^n v] = \left[r + \frac{b}{a} \left(\frac{\psi}{\varphi} \right)^n s \right] \longrightarrow [r], \qquad \left| \frac{\psi}{\varphi} \right| = \varphi^{-2} < 1.$$

Le parentesi quadre indicano una direzione proiettiva: multipli scalari non nulli rappresentano lo stesso punto. Se $a = 0$, la direzione è $[s]$ e rimane fissa. Questo dimostra la convergenza proiettiva enunciata, compresa la sua eccezione.

Le iterate affini razionali finite rimangono razionali quando sono definite. Il loro limite attrattivo è irrazionale. Il titolo nomina questa relazione fra il campo razionale delle iterate finite e la direzione invariante nella sua estensione quadratica $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Questo è l'enunciato algebrico qui dimostrato. I teoremi di incompletezza di Gödel riguardano la dimostrabilità nelle teorie formali sotto le proprie ipotesi.

Orientazione e crescita

Il determinante esprime una proprietà geometrica esatta: per qualsiasi coppia di vettori, l'area orientata che essi generano cambia segno sotto M, mentre il suo valore assoluto è conservato.

Crescita e periodicità dipendono anche dalla struttura degli autovalori. Per confronto,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^2 = I, \quad \det B = -1; \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det C = 1.$$

B è periodica; C ha autovalore espansivo $(3 + \sqrt{5})/2$. Nella coppia reciproca scelta, cambiare la regola in $g(x) = 1 - 1/x$ dà

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = -I.$$

La sua trasformazione proiettiva ha periodo tre. Questo confronto distingue queste due regole. Il solo segno del determinante non classifica la crescita generativa.

Perché compare il rapporto aureo

L'equazione del punto fisso positivo $x = 1 + 1/x$ dà $x^2 - x - 1 = 0$ e quindi $x = \varphi$. La sua frazione continua è $[1; 1, 1, 1, \ldots]$.

Si può enunciare una minimalità precisa: fra le matrici intere non negative primitive 2×2 con determinante -1, il raggio spettrale minimo è φ. Infatti la loro traccia intera t è almeno uno e il raggio spettrale è $(t + \sqrt{t^2 + 4})/2$. Per $t = 1$, gli elementi diagonali sono zero e uno e quelli fuori diagonale sono entrambi uno. I due rappresentanti sono M e PMP, dove $P = B$ scambia le coordinate.

L'entropia appartiene a un sistema dinamico specificato. Con M come matrice di adiacenza, lo shift golden mean ha entropia topologica $\log \varphi$ (logaritmo naturale). La sostituzione Fibonacci con la stessa matrice di incidenza ha entropia zero. La mappa proiettiva qui studiata è un omeomorfismo della circonferenza e ha anch'essa entropia zero. Sono impieghi diversi della stessa matrice.

Una direzione fissa e uno stato che prosegue

Sulla direzione attrattiva,

$$Mr = \varphi r, \qquad M^n r = \varphi^n r, \qquad [M^n r] = [r].$$

Il vettore cambia scala a ogni passo; la sua direzione proiettiva resta fissa. Questa relazione era già sviluppata nel manoscritto D-ND sulla distinzione relazionale e la continuità della risultante, Appendice B, 20 ottobre 2026.

In questa rappresentazione, l'espressione $R + 1 = R$ si può leggere come un'ulteriore applicazione della trasformazione proiettiva che lascia invariata la sua direzione fissa: $T([r]) = [r]$. È una lettura matematica della risultante D-ND. Il significato sorgente di risultante, riferimento, movimento e osservatore rimane raggiungibile oltre questa rappresentazione scelta.

Le due coordinate

Si scrive lo stato come coppia di coordinate in relazione (D, ND). Allora

$$(D, ND) \longmapsto (D + ND, D), \qquad x = \frac{D}{ND}, \qquad x' = \frac{D + ND}{D} = 1 + \frac{1}{x}.$$

Entrambe le coordinate sono già presenti nell'ingresso e vengono aggiornate in una sola operazione. I loro nomi forniscono l'interpretazione scelta per questa costruzione; la relazione dipolare che contiene i poli appartiene alla sorgente D-ND più ampia. Il determinante descrive l'area, anziché la conservazione del prodotto delle coordinate $D \cdot ND$.

Il primo passo numerico

Da $x_0 = 7$, la prima iterata è esattamente $8/7$ e la quarta è $38/23$. Rispetto all'errore assoluto iniziale $|7 - \varphi|$, l'errore diminuisce di circa **91.170943%** dopo un passo e **99.365661%** dopo quattro passi. I consueti valori arrotondati, **91.2%** e **99.4%**, esprimono questo esempio numerico. Le percentuali misurano la riduzione dell'errore assoluto.

La relazione resa visibile

Una matrice intera possiede un'autodirezione attrattiva irrazionale. L'iterazione proiettiva razionale si avvicina a quella direzione nel dominio dichiarato; un autovettore su di essa continua a cambiare scala. Paper Zero rende esplicita questa relazione fra invarianza e continuazione nella ricerca D-ND più ampia.

La prova algebrica è esposta sopra. L'iterazione ne rende osservabile la conseguenza.

Fonti ed edizione

Il modello D-ND e le sue osservazioni sorgente sono attribuiti a Graziano Guiducci. Il chiarimento autoriale del 27 ottobre 2026 colloca la matematica nel modello logico generale. Questo manoscritto rivisto usa matematica classica; esempi matematici e interpretazioni sono distinti da quelle formulazioni autoriali.

Per la distinzione fra entropie: H. Bruin, *Ergodic Theory I*, lezione 18, Università di Vienna; M. Baake, T. Spindeler e N. Strungaru, *Diffraction of compatible random substitutions in one dimension*, Indagationes Mathematicae 29 (2018), 1031–1071, DOI: 10.1016/j.indag.2018.05.008. L'enunciato sull'entropia proiettiva segue anche direttamente dall'argomento sulle partizioni della circonferenza riportato nelle note di revisione allegate.

Edizione storica: marzo 2026, DOI **10.5281/zenodo.18902950**, archivio della release v2.0.0 del repository. Quel DOI identifica il deposito storico; questo manoscritto rivisto conserva una propria identità datata.

Informazioni sul deposito

Licenza del manoscritto: Copyright 2026 Graziano Guiducci. CC BY 4.0. La licenza riguarda questo manoscritto e i corrispondenti sorgenti Markdown e LaTeX.

DOI del manoscritto: 10.5281/zenodo.23735742.